

CCO Security Suite v1.0 | TecPrimus Soluções Tecnológicas

Desenvolvedor: Yago Marinho | **Empresa:** TecPrimus Soluções Tecnológicas | **Versão:** 1.0 (2026)

Contato: [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | **E-mail:** tecprimus2021@outlook.com

Manual de Operação do Usuário (Central de Controle Operacional)

1. Introdução e Boas-Vindas

Prezado(a) Operador(a) da **Central de Controle Operacional (CCO)**,

Seja bem-vindo ao **CCO Security Suite**, a plataforma integrada de inteligência e segurança corporativa desenvolvida para a gestão patrimonial, controle de acessos e monitoramento de plantas industriais, complexos corporativos, centros logísticos e condomínios empresariais.

O objetivo deste manual é fornecer um guia prático, visual e completo de todos os módulos do sistema, orientando você passo a passo sobre como emitir ocorrências, controlar o fluxo de colaboradores e visitantes, custodiar chaves e gerar relatórios gerenciais com máxima eficiência e conformidade.

Navegação pelo Menu Lateral Corporativo

O sistema opera como aplicativo desktop nativo no Windows, iniciando automaticamente com a janela maximizada. O acesso a todas as ferramentas é feito pelo menu lateral escuro fixado à esquerda da tela:

-  **Dashboard Executivo:** Visão unificada de indicadores (KPIs), gráficos de severidade e tabelas analíticas.
-  **Ferramenta 1 (Relatório de Ocorrências - RO):** Cadastro, documentação com fotos e emissão de PDFs de sinistros e desvios.
-  **Ferramenta 2 (Credenciais Provisórias):** Gestão de cartões temporários nas Portarias 1 e 2 com alerta de reincidência.

-  **Ferramenta 3 (Controle de Visitantes):** Painel visual de slots por portaria com cronômetro de permanência e checkout.
-  **Ferramenta 4 (Controle RFID / Chaves):** Claviculário digital e custódia de chaves mestras e tags veiculares de docas.
-  **Configurações:** Área restrita para supervisores e líderes de turno (protegida por Senha Mestra).
-  **Sobre o Sistema:** Informações de autoria, versão, direitos autorais e contatos de suporte técnico.

2. Dashboard Executivo & Inteligência Analítica

O Dashboard Executivo é a central de comando do sistema, reunindo os principais indicadores em tempo real para apoiar a liderança da CCO e a fiscalização de segurança nas tomadas de decisão.

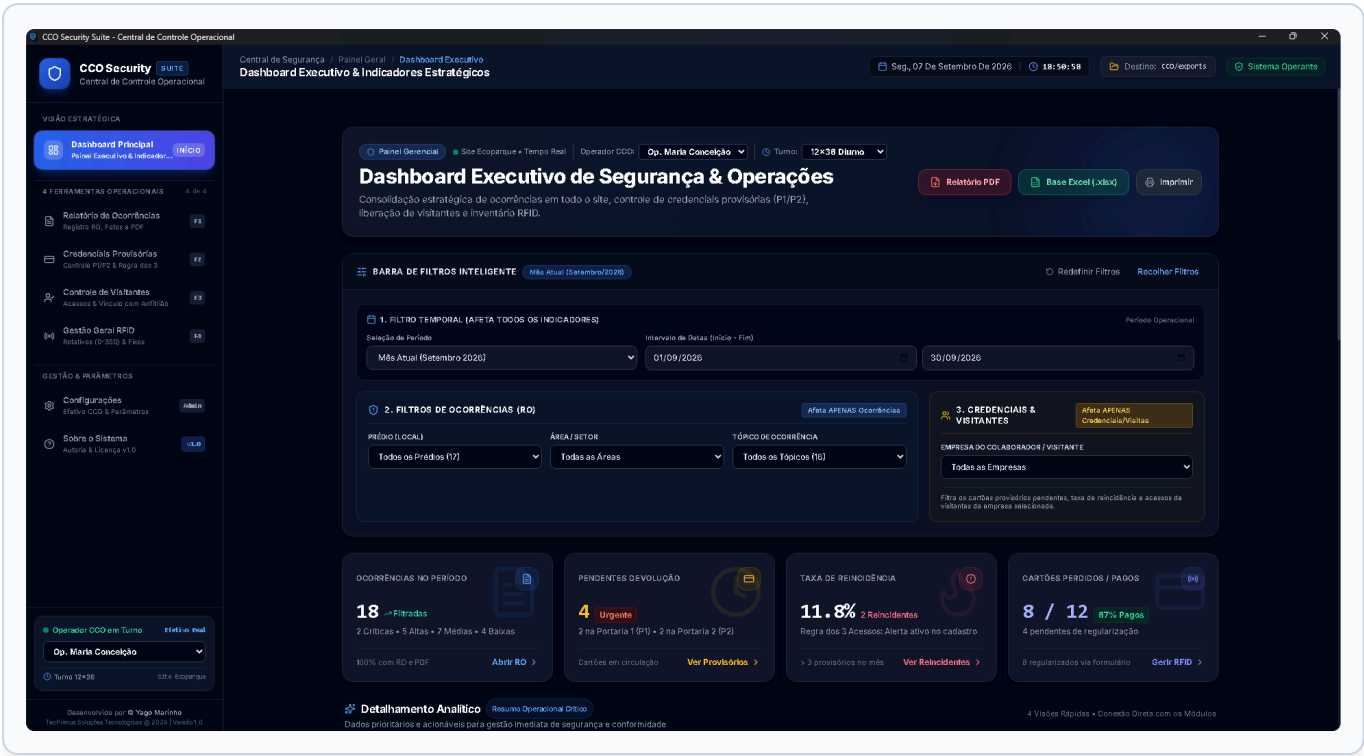


Figura: Dashboard Executivo e Indicadores

2.1 Indicadores Principais (Cards de KPIs)

No topo do Dashboard, os cards visuais destacam o cenário operacional em tempo real:

1. **Total de Ocorrências (RO):** Quantidade consolidada de registros de desvios e incidentes no período selecionado.
2. **Inadimplência Crachás:** Quantidade de credenciais avariadas ou extraviadas no período.
3. **Cartões Pendentes:** Cartões provisórios que ultrapassaram o limite de devolução (>24h).

- 4. **Acessos Visitantes:** Volume total de liberações de visitantes efetuadas.
- 5. **Provisórios Ativos:** Total de cartões temporários que se encontram atualmente em uso dentro do complexo.

2.2 Barra de Filtros do Dashboard

- **Filtros de Período:** Botões de clique rápido (*Hoje, 7 Dias, 30 Dias, Mês Atual, Ano*) e seletor *Personalizado*.
- **Filtros Dinâmicos:** Permitem refinar os dados por *Turno Operacional, Operador Responsável e Localização / Prédio*.
- **Status do Sistema & Terminal:** Identificação do destino das exportações (cco/exports) e indicador em tempo real de *Sistema Operante*.

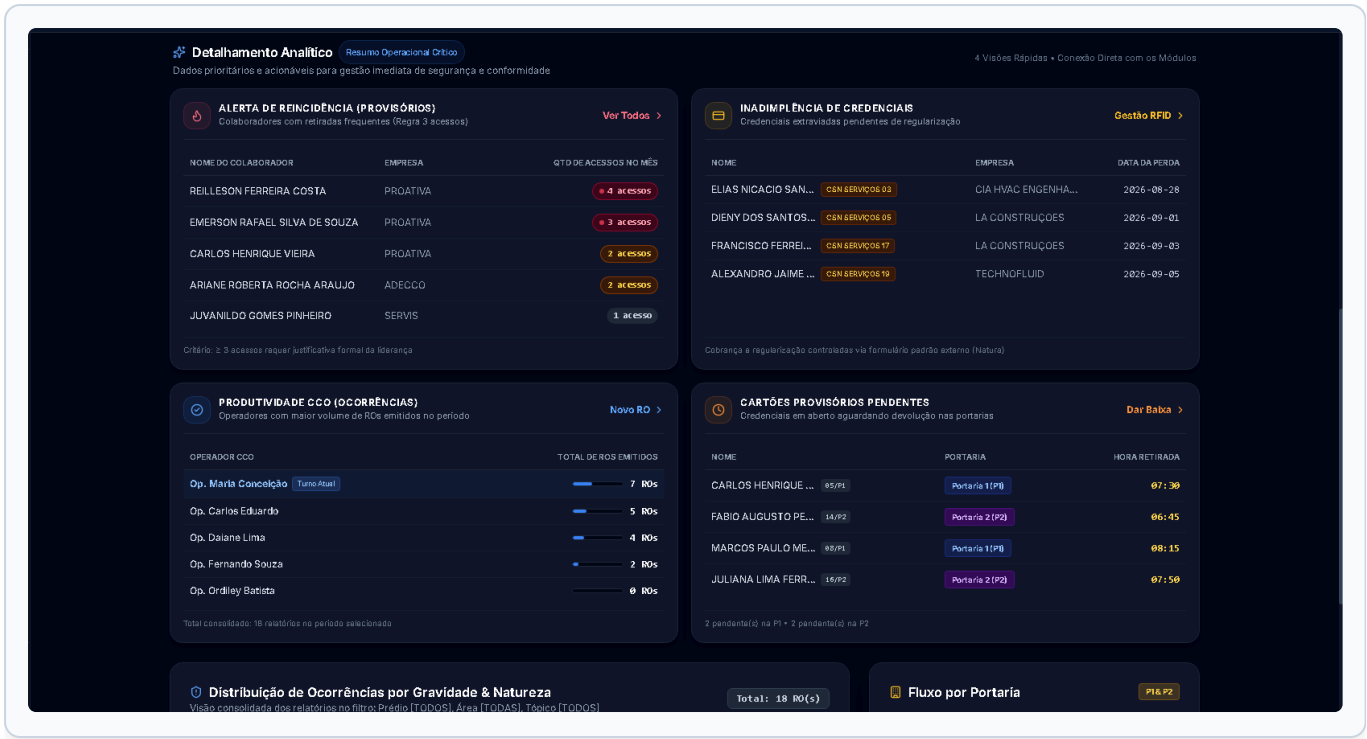


Figura: Detalhamento Analítico - As 4 Tabelas de Gestão

2.3 Detalhamento Analítico (As 4 Tabelas de Gestão)

1. **Alerta de Reincidência (Top Usuários):**
 - *Objetivo:* Identificar colaboradores com reincidência de esquecimento ou extravio de crachás no mês.
 - *Colunas:* Nome do Colaborador, Empresa Contratada e Total de Acessos Provisórios no Período.
 - *Regra de Negócio:* Aplica destaque aos colaboradores que ultrapassaram o teto de 3 acessos mensais.
2. **Inadimplência de Credenciais (Avarias & Perdas):**

- **Objetivo:** Controle patrimonial estrito de perdas e avarias para encaminhamento aos setores de Recursos Humanos e Facilities.
- **Colunas:** Nome do Colaborador, Empresa Contratada, Data do Fato e Motivo/Tipo de Perda.
- **Regra de Compliance e Neutralidade Financeira:** **Nenhum valor financeiro (R\$) é exibido nesta tela.** A cobrança e eventual ressarcimento seguem exclusivamente os fluxos e formulários administrativos externos da organização contratante.

3. Produtividade CCO por Turno & Operador:

- **Objetivo:** Rastreabilidade operacional de lançamentos por escala de serviço e matrícula do operador.
- **Colunas:** Operador CCO, Matrícula, Turno e Quantidade de Registros Gerados.

4. Cartões Provisórios Pendentes (>24h):

- **Objetivo:** Alerta prioritário de crachás retidos fora da portaria além do expediente regulamentar.
- **Colunas:** Nome do Colaborador, Empresa, Número do Provisório, Portaria de Retirada (P1/P2) e Horário de Liberação.

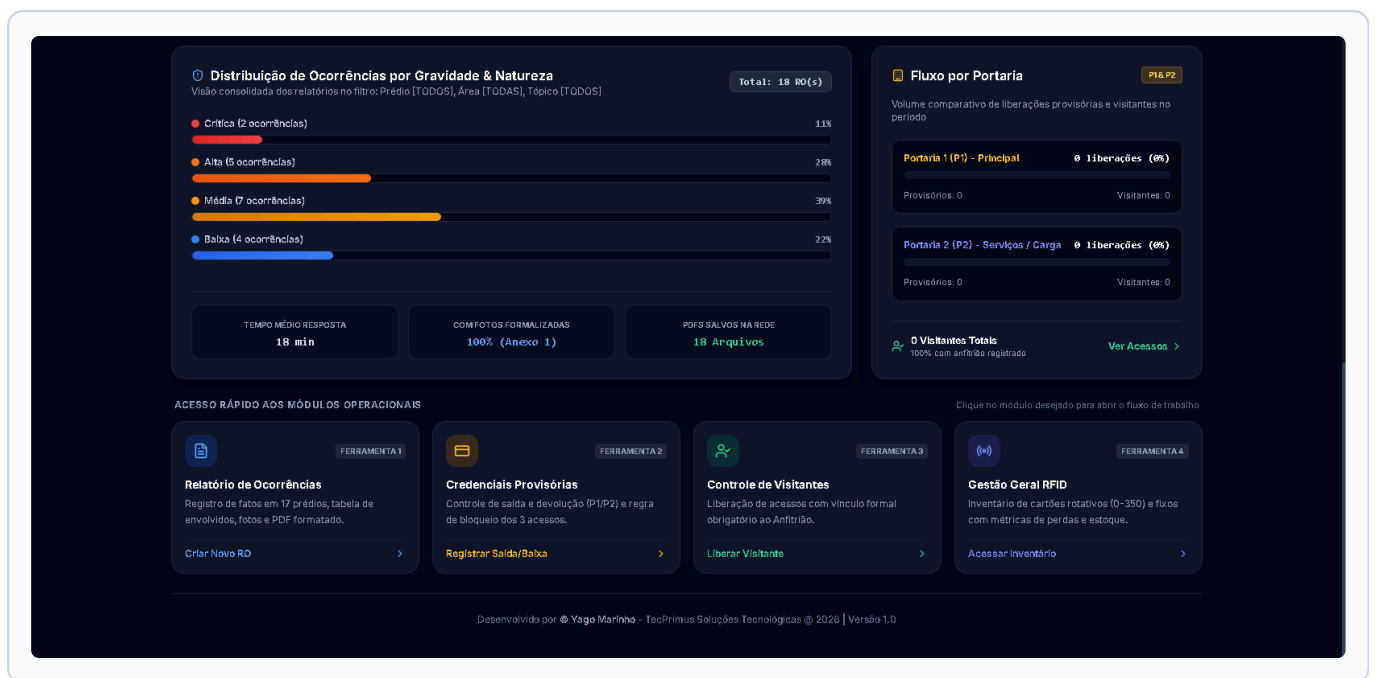


Figura: Gráficos de Severidade e Fluxo Operacional

2.4 Gráficos Estratégicos & Acesso Rápido

- **Distribuição por Severidade:** Gráfico circular dividindo as ocorrências em *Baixa*, *Média*, *Alta* e *Crítica*.

- **Fluxo Operacional por Portaria (P1 vs P2):** Comparativo em barras do volume de atendimentos e movimentações entre a Portaria Principal 1 e a Portaria Secundária 2.
- **Cards de Acesso Rápido:** Atalhos operacionais integrados com teclas de atalho do teclado (**F1** para Ocorrências, **F2** para Provisórios, **F3** para Visitantes e **F4** para Chaves/RFID).

2.5 Botões de Exportação do Dashboard

No canto superior direito da tela, você encontra os botões oficiais de exportação:

- **Botão Relatório PDF:** Compila o Dashboard completo em formato A4 institucional, com cabeçalho oficial, gráficos, tabelas protegidas contra quebra de página e bloco de assinaturas formais (Gerência da Planta, Coordenação de Segurança e Fiscalização do Contrato).
- **Botão Base Excel:** Gera e baixa imediatamente uma planilha formatada (.xlsx) com abas estruturadas de ocorrências, provisórios e visitantes para auditorias e cruzamento de dados.

3. Ferramenta 1: Relatório de Ocorrências (RO)

A Ferramenta 1 é o instrumento oficial para registro de anomalias, acidentes, quase-acidentes, danos patrimoniais e desvios de segurança.

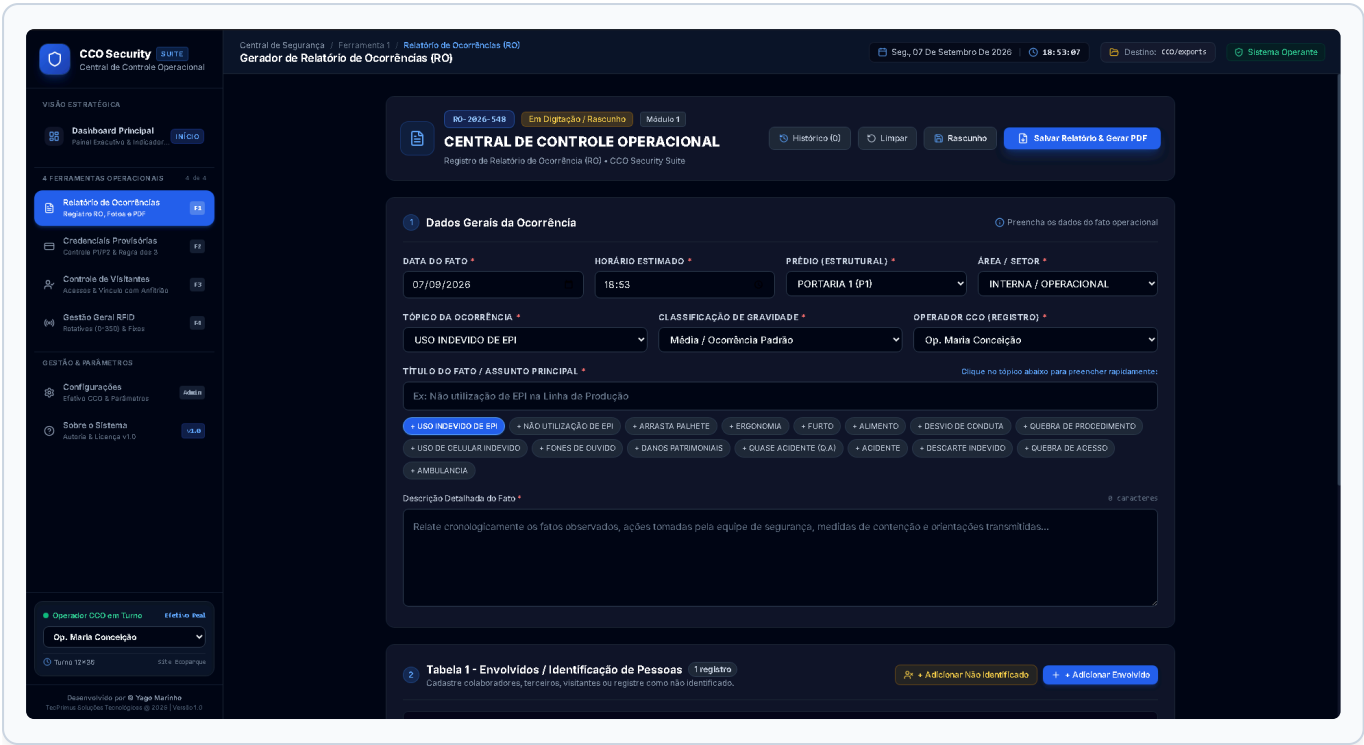


Figura: Ferramenta 1 - Dados Gerais da Ocorrência

3.1 Campos do Formulário de Registro

O formulário de ocorrência foi estruturado para evitar erros de digitação e garantir conformidade estatística:

- **Número do RO:** Gerado automaticamente de forma sequencial (ex: **RO-2026-548**). Não pode ser editado pelo operador, garantindo integridade de protocolo.
- **Data e Hora do Fato:** Registra o momento exato em que o evento ocorreu ou foi detectado pelo CFTV/patrolha.
- **Operador CCO Responsável:** Dropdown dinâmico que lê a lista oficial de operadores cadastrados na base de dados.
- **Turno Operacional:** Seleção da escala em vigor (*12x36 Diurno, 12x36 Noturno, Administrativo*).
- **Classificação Estruturada de Localização (Taxonomia Corporativa Parametrizável):**
 - *Prédios / Instalações:* Portaria Principal, Portaria de Serviços, Prédio Administrativo, Fábrica / Produção, Galpão Logístico, Refeitório Central, Central de Utilidades, etc. (parametrizável para se adaptar à arquitetura de qualquer complexo ou planta).
 - *Áreas / Setores:* Pátio / Circulação, Interna / Operacional, Estacionamento, Linha de Produção, etc.
- **Tópico / Natureza da Ocorrência (16 opções):** Uso Indevido de EPI, Arrasta Palhete, Uso de Celular Indevido, Desvio de Conduta, Quase Acidente, Furto, etc., com chips de preenchimento rápido para agilidade no atendimento.
- **Gravidade:** *Baixa* (informativa), *Média* (atenção), *Alta* (intervenção necessária) ou *Crítica* (acionamento de plano de crise/ambulância).
- **Título e Relato Circunstanciado:** Campo descritivo detalhado para narrativa cronológica, factual e imparcial do acontecimento.

USO DE CELULAR INDEVIDO

FONES DE OUVIDO

DANOS PATRIMONIAIS

QUASE ACIDENTE (Q.A)

ACIDENTE

DESCARTE INDEVIDO

QUEBRA DE ACESSO

AMBULANCIA

Descrição Detalhada do Fato *

8 caracteres

Relate cronologicamente os fatos observados, ações tomadas pela equipe de segurança, medidas de contenção e orientações transmitidas...

2

Tabela 1 - Envolvidos / Identificação de Pessoas

1 registro

+ Adicionar Não Identificado

+ Adicionar Envolvido

Cadastre colaboradores, terceiros, visitantes ou registre como não identificado.

#	NOME COMPLETO	FUNÇÃO / CARGO	EMPRESA	MATRICULA	ATALHO / AÇÕES
1	Nome da pessoa envolvida	Ex: Operador, Motorista	Ex: Servis, Logística ABC	№ Matrícula ou RG	Não Ident.

* Se a pessoa não tiver identificação confirmada, utilize o atalho "Não Ident."

Total de registros: 1

3

Registro Fotográfico / Anexo de Imagens

0 fotos anexadas

Fotos com prévia imediata que serão organizadas automaticamente no relatório final.

Clique para selecionar as fotos da ocorrência

Suporta múltiplos arquivos PNG, JPG ou JPEG. As imagens serão dimensionadas proporcionalmente na geração do documento.

Figura: Ferramenta 1 - Pessoas Envolvidas e Evidências

3.2 Inclusão Dinâmica de Envolvidos

Na tabela **Pessoas Envolvidas / Identificação**, clique no botão **+ Adicionar Envolvido** para associar os intervenientes:

- **Nome Completo**
- **Empresa Contratada / Prestadora** (ex: Prestadora de Segurança, Facilities, Logística, Manutenção, etc.)
- **Documento (CPF / RG)**
- **Tipo de Vínculo:** Notificante, Vítima, Autor ou Testemunha.
(Você pode adicionar múltiplos envolvidos; cada registro conta com botões de edição rápida ou exclusão individual).

3.3 Anexo e Gestão de Evidências Fotográficas

- A área de **Evidências Fotográficas & Anexos** permite anexar imagens via arrastar-e-soltar ou botão de seleção.
- Exibe pré-visualização em miniaturas com campos para legendas técnicas e botão de exclusão imediata.

3.4 Botões de Ação da Ferramenta 1

- **Botão Salvar e Gerar RO (PDF)**: Grava o registro no banco local (data/ocorrencias.json), atualiza a planilha de histórico (ocorrencias.xlsx), gera o PDF oficial A4 com assinaturas e salva uma cópia automática na pasta configurada.
- **Botão Salvar Rascunho**: Preserva as informações já digitadas sem fechar o protocolo.
- **Botão Cancelar**: Descarta alterações não salvas com segurança.

4. Ferramenta 2: Controle de Credenciais Provisórias

Gerencia os cartões de acesso temporários entregues a colaboradores que comparecem à Portaria 1 ou Portaria 2 sem o crachá funcional regular.

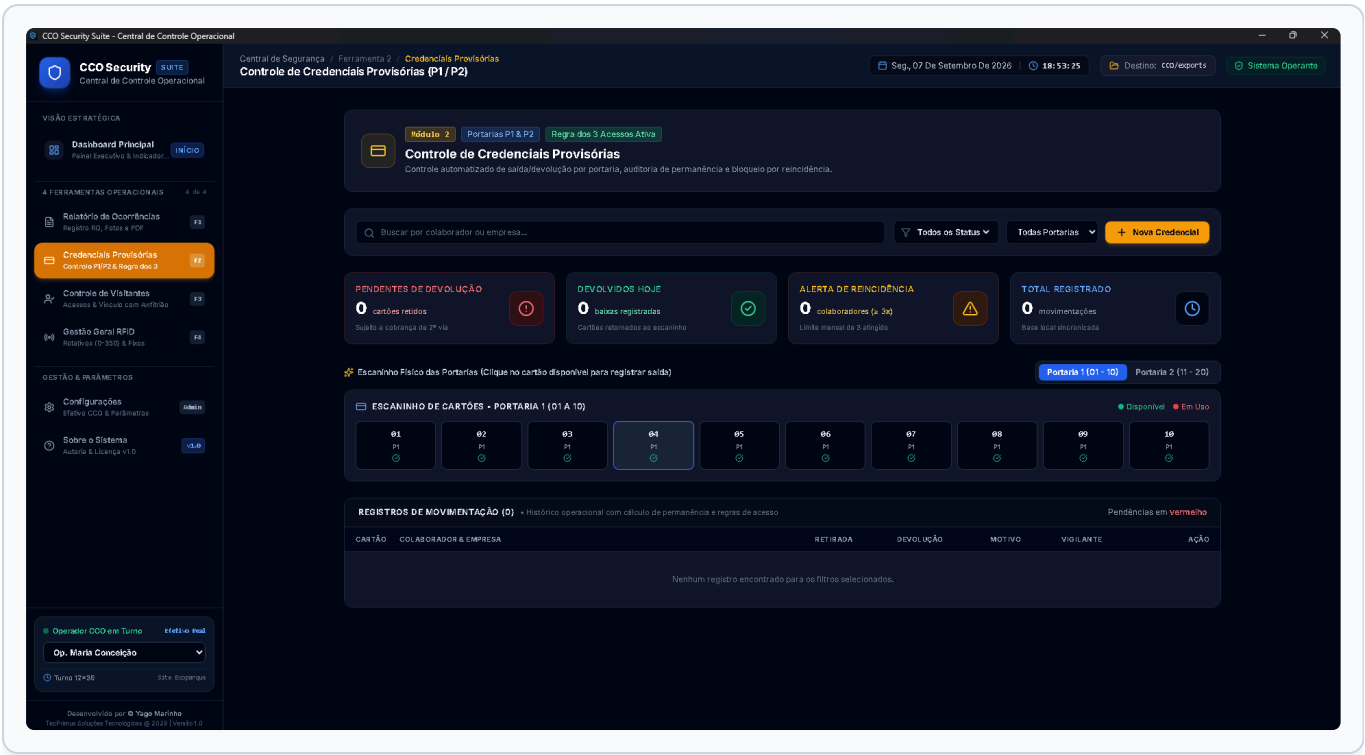


Figura: Ferramenta 2 - Controle de Credenciais Provisórias

4.1 Barra de Pesquisa e Filtros Rápidos

A interface conta com uma barra horizontal no topo:

- **Campo de Busca por Texto**: Permite localizar imediatamente um colaborador digitando parte do seu nome ou da empresa prestadora (filtra a tabela em tempo real enquanto você digita).
- **Filtro de Status**:
 - *Todos*: Exibe o histórico geral de movimentações.

- *Pendentes (Em Aberto)*: Exibe apenas os cartões que estão atualmente em circulação e aguardam devolução.
- *Devolvidos*: Exibe registros já baixados com data e hora de retorno.
- **Botão + Nova Credencial**: Abre o modal de lançamento de nova concessão.

4.2 Formulário de Cadastro de Credencial

Ao clicar em **+ Nova Credencial**, preencha os campos obrigatórios:

- **Nome Completo do Colaborador**
- **Empresa Prestadora**
- **Número do Cartão Provisório**
- **Portaria de Atendimento**: Portaria 1 (P1) OU Portaria 2 (P2).
- **Motivo / Observação**: Lê a lista dinâmica gerenciada nas Configurações (*ESQUECEU, PERDEU, COM DEFEITO, RETIDO, OUTROS*).
- Clique em **Registrar Acesso**. O sistema grava o registro e carimba automaticamente a data e o horário da concessão.

4.3 A Regra Crítica de Reincidência (Limite de 3 Acessos/Mês)

Atenção Máxima do Operador:

Todo colaborador tem o direito operacional de retirar até **3 credenciais provisórias por mês civil**.

Quando o operador cadastra a **4ª retirada** para o mesmo colaborador no mesmo mês, o sistema aplica compulsoriamente a etiqueta vermelha destacada: **REINCIDENTE**.

O colaborador deve ser orientado sobre a norma interna e seu nome passará a constar na lista de reincidências do Dashboard.

4.4 Processo de Devolução (Dar Baixa)

1. Localize o colaborador na lista de pendentes através da barra de busca.
2. Na extremidade direita da linha, clique no botão **Dar Baixa / Devolver**.
3. O sistema grava o horário de retorno e calcula a duração total da permanência (ex: *7h 45m*). O cartão provisório fica liberado na portaria para o próximo uso.

4.5 Gestão de Cartões Perdidos (Inadimplência)

Caso o colaborador declare que perdeu definitivamente o cartão titular ou provisório, selecione a observação **PERDEU**. O caso é encaminhado à tabela de inadimplência patrimonial. **Lembre-se**: A CCO não cobra dinheiro na portaria. A cobrança é feita pelo formulário externo da contratante.

5. Ferramenta 3: Controle de Visitantes e Painel de Slots

Gerencia a entrada, permanência e saída de visitantes, prestadores pontuais, auditores e fornecedores na planta corporativa.

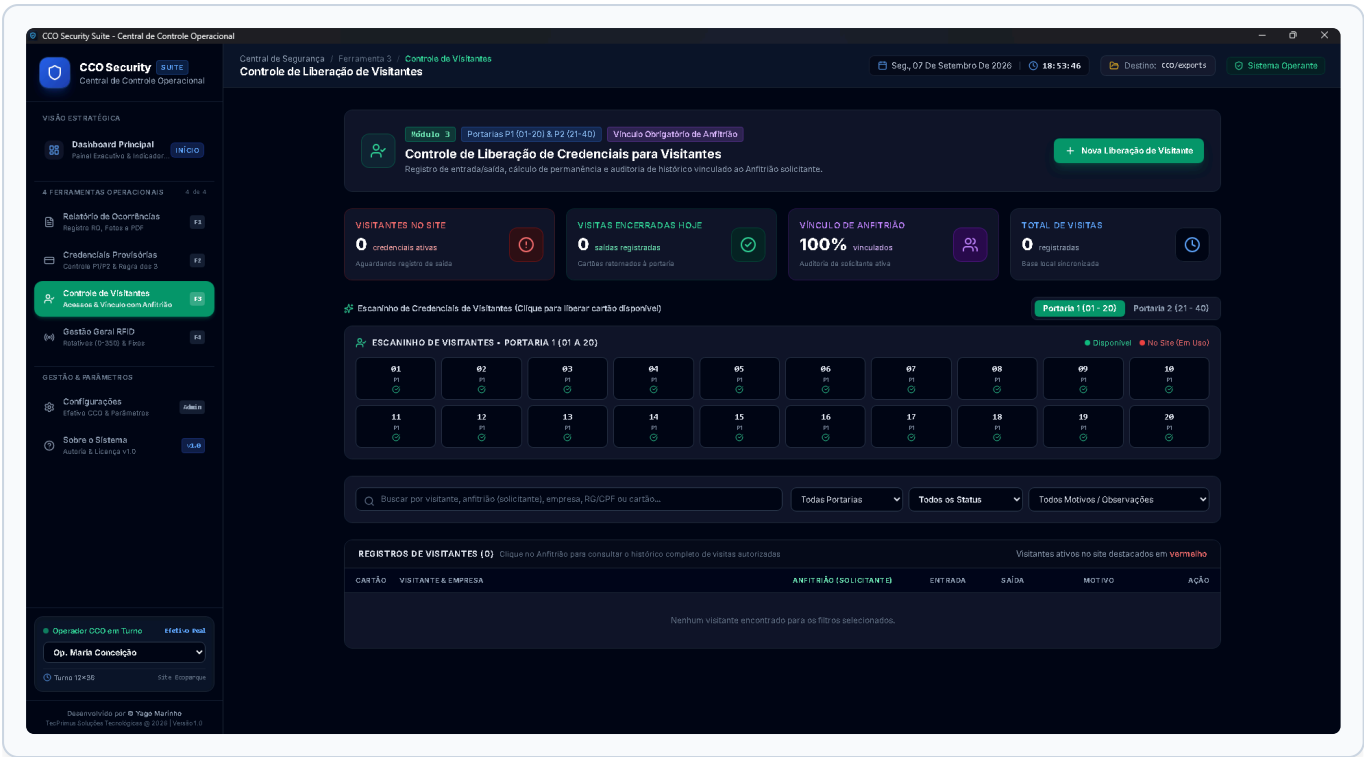


Figura: Ferramenta 3 - Controle de Visitantes e Painel de Slots

5.1 Painel Visual de Slots por Portaria

A tela exibe cartões em formato de grid que representam visualmente os crachás físicos de visitantes disponíveis nas portarias:

- **Slot Verde / Livre:** Crachá disponível na portaria, pronto para entrega.
- **Slot Azul / Ocupado:** Visitante ativo dentro da planta portando o crachá correspondente. Mostra o nome, empresa, anfitrião e o **cronômetro de tempo decorrido**.

5.2 Registro de Entrada de Visitante

1. Clique no botão + **Novo Visitante** (ou clique diretamente sobre um slot livre).
2. No modal que se abre, preencha:
 - **Nome Completo do Visitante**
 - **Documento de Identificação Oficial:** RG ou CPF (obrigatório para seguro e compliance patrimonial).
 - **Empresa de Origem**

- **Anfitrião / Setor de Destino:** Colaborador interno ou setor responsável pela visita (ex: *Gerência de Manutenção, Recursos Humanos, Engenharia de Processos*).
- **Portaria de Acesso:** P1 ou P2.
- **Número do Crachá de Visitante:** Número do cartão plástico entregue.

3. Clique em **Confirmar Entrada**. O slot passa para o status ocupado imediatamente.

5.3 Registro de Saída (Checkout)

1. Quando o visitante se apresentar na portaria para devolver o crachá, localize o seu card no painel ou utilize a barra de busca por nome/documento.
2. Clique no botão **Registrar Saída (Checkout)**.
3. O sistema encerra o cronômetro, arquiva a permanência no histórico diário e devolve o slot para o status *Livre*.

6. Ferramenta 4: Gestão de RFID e Chaves Mestras

Garante a cadeia de custódia e o inventário em tempo real das chaves mestras de prédios, salas técnicas, subestações, portões perimetrais e tags de docas.

The screenshot displays the 'Gestão Geral de Credenciais RFID (Fixos / Rotativos)' interface. The top navigation bar shows 'Central de Segurança / Ferramenta 4 / Gestão Geral RFID'. The main content area features several summary cards: 'LIBERADOS NO MÊS' (0 credenciais ativas), 'PERDIDOS VS. PAGOS' (0 a cobrar, 0 pagos), 'ROTATIVOS / REIDATADOS' (351 reidratados no estoque), and 'INVENTÁRIO TOTAL' (351 credenciais cadastradas). Below these is a search bar and a table titled 'INVENTÁRIO DE CREDENCIAIS (351)'. The table has columns for 'RFID (CHAVE)', 'VERSO', 'TIPO', 'COLABORADOR & EMPRESA', 'LIBERAÇÃO', 'STATUS CICLO DE VIDA', and 'AÇÃO'. The table lists 8 rows of RFID credentials, all marked as 'DISPONÍVEL NO ESTOQUE'.

RFID (CHAVE)	VERSO	TIPO	COLABORADOR & EMPRESA	LIBERAÇÃO	STATUS CICLO DE VIDA	AÇÃO
RFID-00	30000	Rel. CEN SERVIÇOS 00	DISPONÍVEL NO ESTOQUE ESTOQUE CENTRAL - Cartão disponível no estoque	01/01/2026	Estoque	Status
RFID-01	30001	Rel. CEN SERVIÇOS 01	DISPONÍVEL NO ESTOQUE ESTOQUE CENTRAL - Cartão disponível no estoque	01/01/2026	Estoque	Status
RFID-02	30002	Rel. CEN SERVIÇOS 02	DISPONÍVEL NO ESTOQUE ESTOQUE CENTRAL - Cartão disponível no estoque	01/01/2026	Estoque	Status
RFID-03	30003	Rel. CEN SERVIÇOS 03	DISPONÍVEL NO ESTOQUE ESTOQUE CENTRAL - Cartão disponível no estoque	01/01/2026	Estoque	Status
RFID-04	30004	Rel. CEN SERVIÇOS 04	DISPONÍVEL NO ESTOQUE ESTOQUE CENTRAL - Cartão disponível no estoque	01/01/2026	Estoque	Status
RFID-05	30005	Rel. CEN SERVIÇOS 05	DISPONÍVEL NO ESTOQUE ESTOQUE CENTRAL - Cartão disponível no estoque	01/01/2026	Estoque	Status
RFID-06	30006	Rel. CEN SERVIÇOS 06	DISPONÍVEL NO ESTOQUE ESTOQUE CENTRAL - Cartão disponível no estoque	01/01/2026	Estoque	Status

Figura: Ferramenta 4 - Gestão de RFID e Claviculário de Chaves

6.1 Matriz do Claviculario Digital

A tela exibe todas as chaves e dispositivos cadastrados:

- **Status** **Disponível (Verde)**: A chave está no claviculario físico da portaria.
- **Status** **Em Uso / Cautelada (Âmbar)**: A chave foi retirada por um operador ou prestador autorizado e está em circulação.

6.2 Procedimento de Empréstimo (Cautela)

1. Clique no botão **Nova Cautela / Empréstimo**.
2. Selecione o item desejado (ex: *Chave 04 - Casa de Máquinas F-01* ou *Tag 08 - Doca 02*).
3. Informe o **Nome do Solicitante**, a **Empresa Contratada**, o **Setor de Destino** e o **Motivo da Abertura**.
4. Clique em **Confirmar Empréstimo**. O status do item é alterado na hora para *Em Uso*.

6.3 Procedimento de Baixa e Devolução

1. Quando a chave for entregue de volta na portaria, localize o registro na lista de chaves cauteladas.
2. Clique em **Confirmar Devolução**.
3. O sistema registra o horário exato da entrega, calcula o tempo de custódia e retorna o item para o status *Disponível*.

7. Painel de Configurações Administrativas (Área Restrita)

O módulo de configurações permite parametrizar o sistema de acordo com as necessidades contratuais e operacionais da CCO.

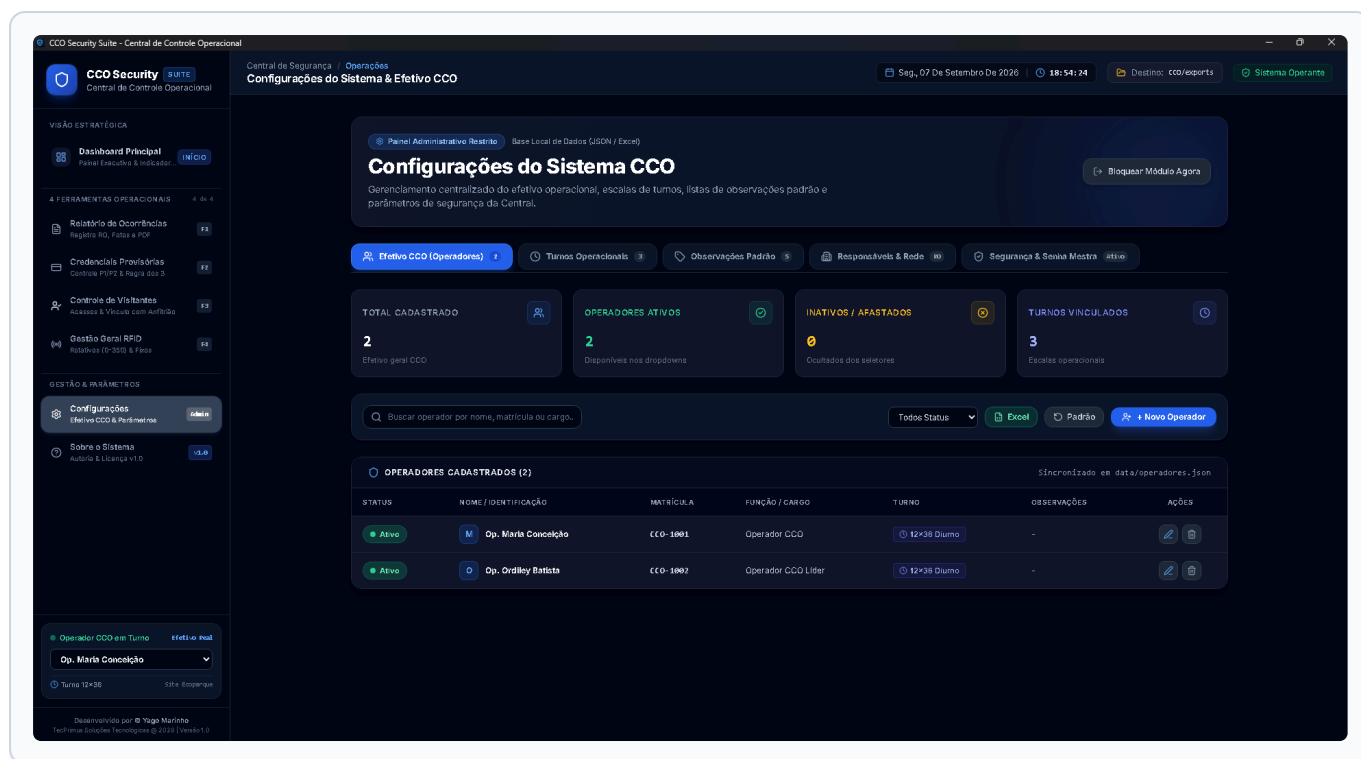


Figura: Painel Administrativo de Configurações e Senha Mestre

7.1 Bloqueio por Senha Mestre

Por razões de segurança e governança, o acesso a esta tela é protegido.

1. Ao clicar em **Configurações** no menu lateral, o sistema abre um modal solicitando a **Senha Mestre**.
2. Digite a senha oficial (senha padrão de fábrica: **admin123**) e confirme.
3. Caso a senha esteja correta, o painel restrito é liberado; caso contrário, o acesso é negado com aviso visual.

7.2 Gerenciadores Disponíveis na Área Restrita

- **CRUD de Turnos Operacionais:** Permite cadastrar, editar e desativar escalas de trabalho (padrões: *12x36 Diurno*, *12x36 Noturno*, *Administrativo*). Todos os dropdowns do sistema leem dessa lista.
- **CRUD de Observações Padrão:** Permite gerenciar a lista de motivos de entrega de cartões provisórios (*ESQUECEU*, *PERDEU*, *COM DEFEITO*, *RETIDO*, *OUTROS*).
- **CRUD de Operadores CCO:** Permite cadastrar novos membros da equipe da CCO com nome completo, matrícula corporativa e turno de atuação.
- **Responsáveis da Planta e Assinaturas:** Atualização dos nomes da Gerência da Planta, Coordenação de Segurança e Fiscalização do Contrato, além do caminho de rede compartilhado para gravação dos relatórios.
- **Segurança do Sistema:** Formulário direto para alteração da Senha Mestre atual por uma nova chave secreta.

8. Exportação de Relatórios e Auditorias

8.1 Relatório Executivo do Dashboard em PDF

- **Finalidade:** Utilizado em reuniões diárias de alinhamento (DDS), apresentações executivas mensais e auditorias de segurança patrimonial.
- **Como Gerar:** No Dashboard Executivo, defina o mês de competência e clique no botão **Relatório PDF**.
- **Características do Arquivo:** O documento gerado possui layout A4 executivo, sem cortes de tabelas no meio da folha, com cabeçalho oficial e rodapé para assinaturas formais.

8.2 Base Consolidada em Excel (.xlsx)

- **Finalidade:** Utilizada pelos setores de Inteligência, Facilities e RH para elaboração de gráficos dinâmicos, cruzamento de acessos e cálculo de permanência.
- **Como Gerar:** No Dashboard Executivo, clique no botão **Base Excel**. O download inicia em segundos com as abas de Ocorrências, Provisórios e Visitantes preenchidas e tipadas.

9. Suporte Técnico e Autoria do Software



Figura: Modal Sobre o Sistema e Direitos Autorais

O **CCO Security Suite** é uma solução corporativa desenvolvida e comercializada pela **TecPrimus Soluções Tecnológicas**:

- **Desenvolvedor:** Yago Marinho (Engenharia & Arquitetura de Software)
- **Empresa:** TecPrimus Soluções Tecnológicas
- **Versão:** 1.0 (Release Oficial de Produção - 2026)
- **LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/in/yago-marinho-b8a309141/>
- **GitHub:** <https://github.com/YagoVasconcelos>
- **E-mail de Suporte:** tecprimus2021@outlook.com
- **Aviso Legal & Propriedade Intelectual:** Obra protegida nos termos da Lei nº 9.609/1998 e Lei nº 9.610/1998 (Copyright © 2026). Todos os direitos reservados à TecPrimus Soluções Tecnológicas. É estritamente vedada a reprodução desautorizada, engenharia reversa ou distribuição sem licenciamento formal.